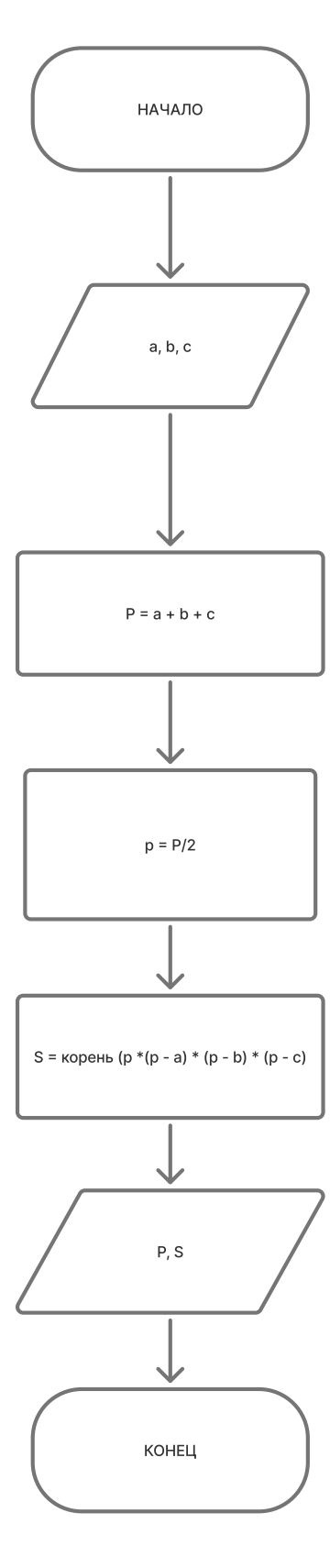
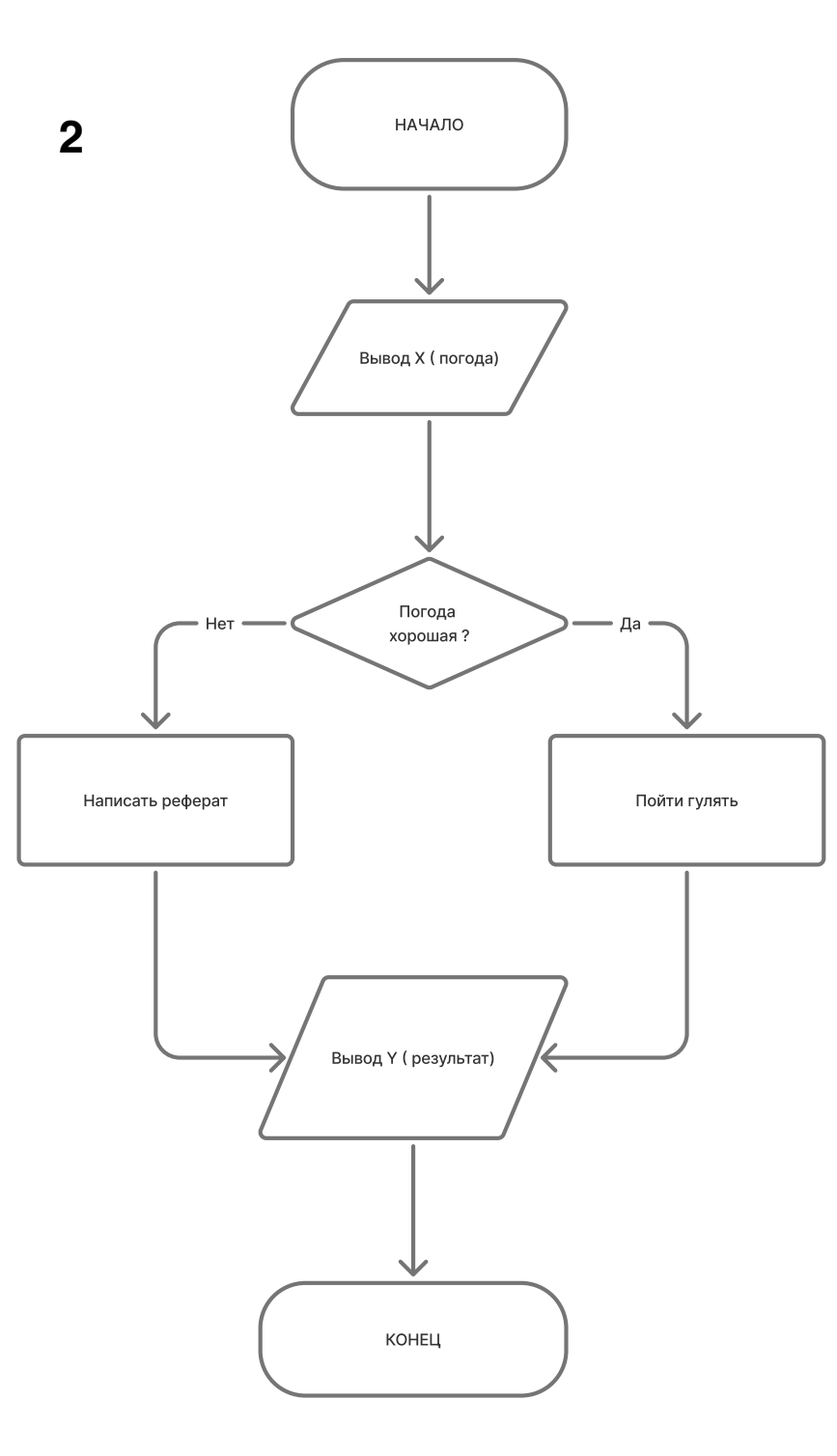
Задание которые были на уроке отработки пройденного материала

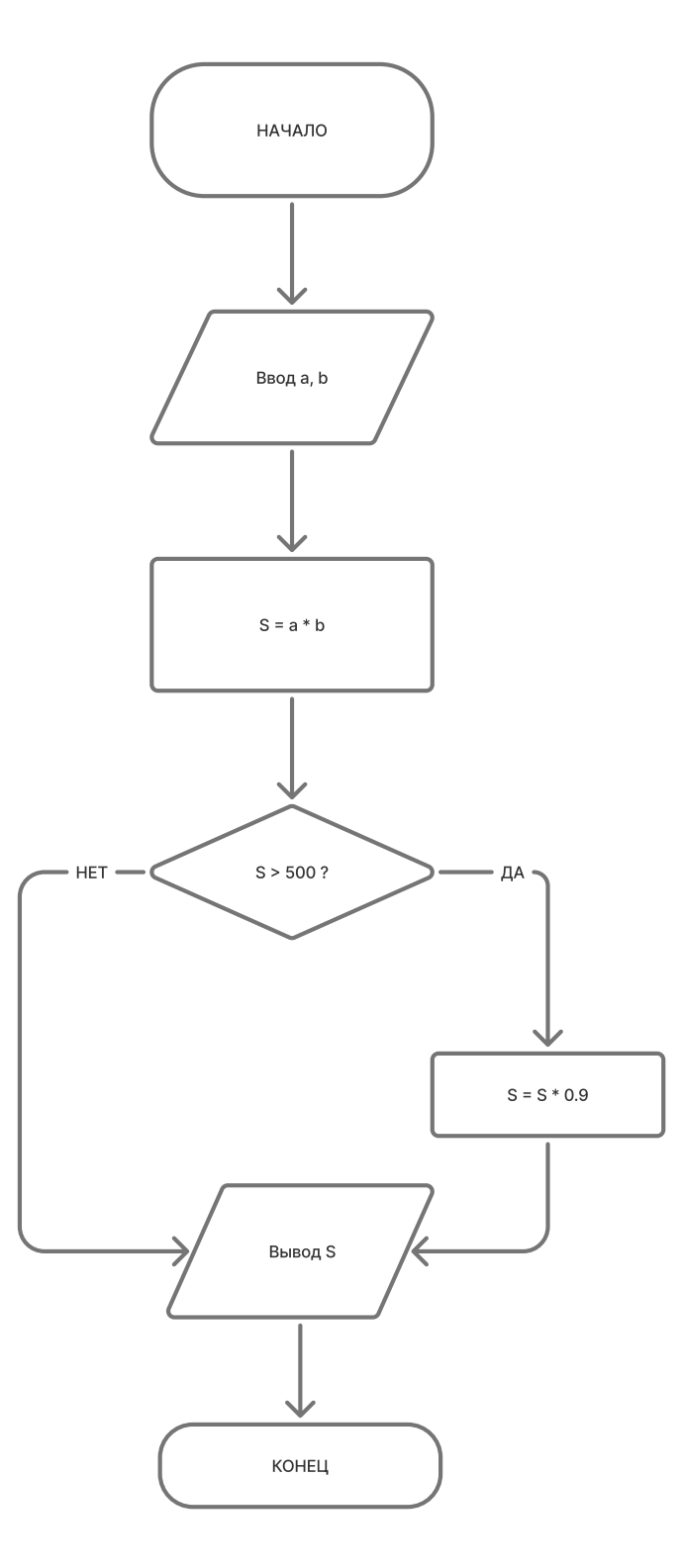
1


НАЧАЛО
a, b, c
P = a + b + c
p = P/2
S = корень (p *(p - a) * (p - b) * (p - c)
P, S
КОНЕЦ

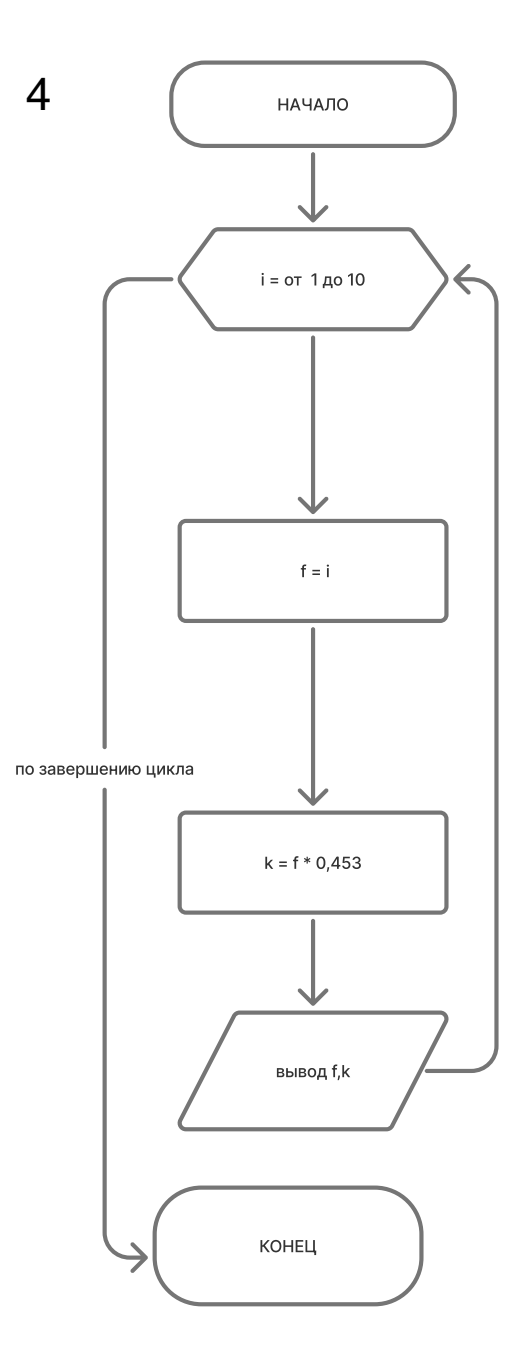
2


НАЧАЛО
Вывод X (погода)
Погода хорошая ?
Нет
Да
Написать реферат
Пойти гулять
Вывод Y (результат)
КОНЕЦ

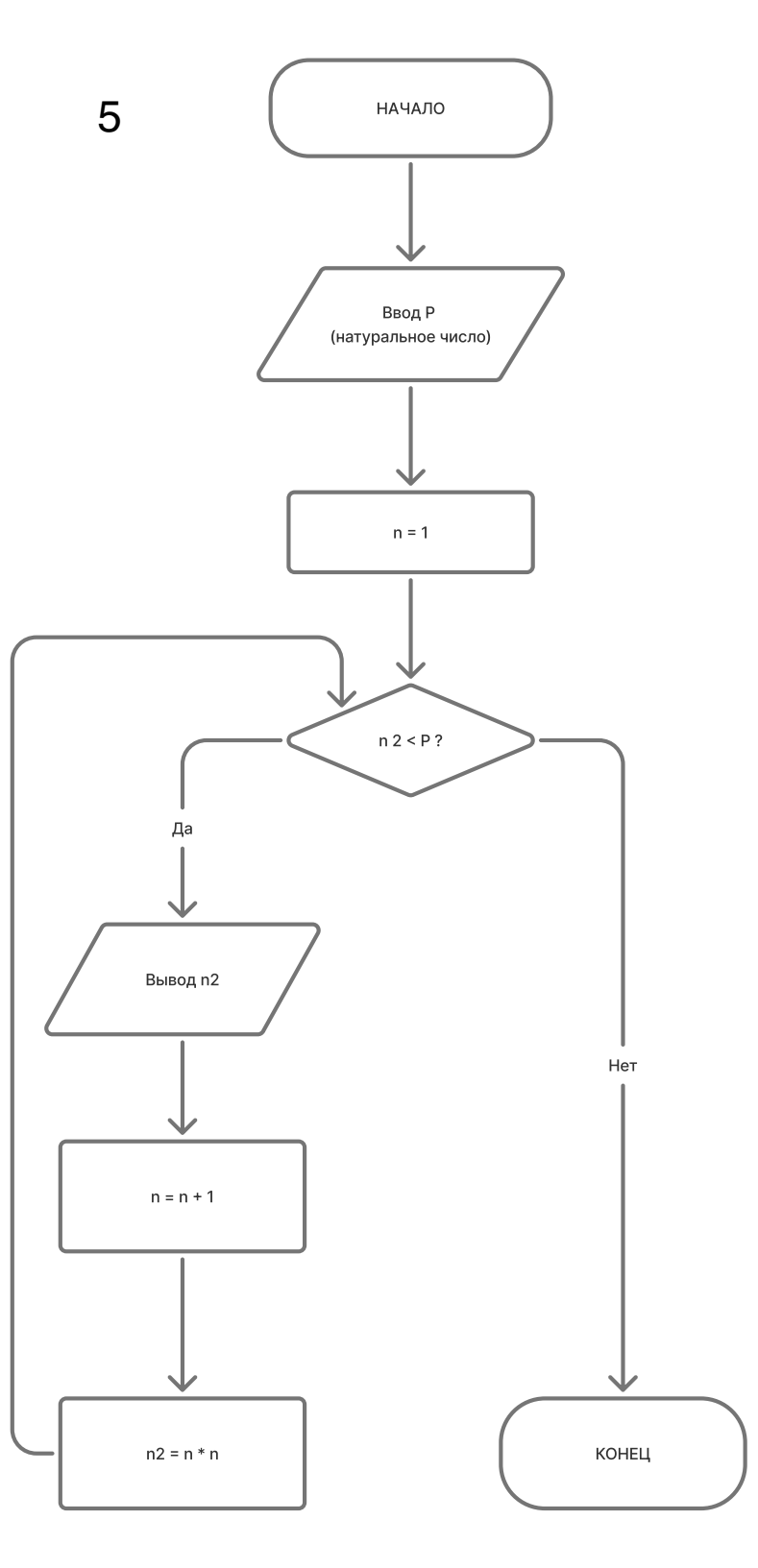
3


НАЧАЛО
Ввод a, b
S = a * b
S > 500 ?
НЕТ
ДА
S = S * 0.9
Вывод S
КОНЕЦ

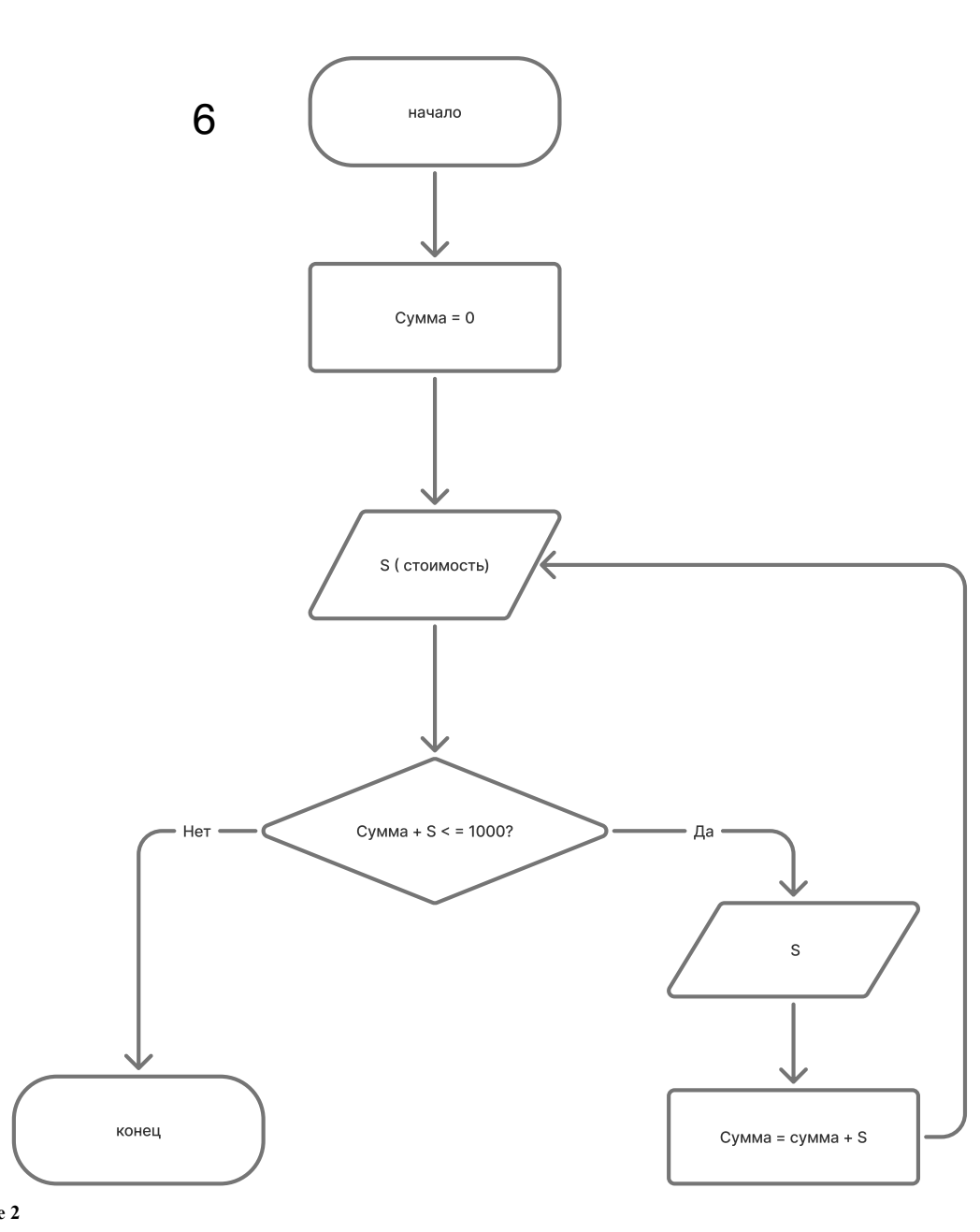
4


НАЧАЛО
i = от 1 до 10
f = i
по завершению цикла
k = f * 0,453
вывод f,k
КОНЕЦ

5


НАЧАЛО
Ввод P
(натуральное число)
n = 1
n 2 < P ?
Да
Вывод n2
n = n + 1
n2 = n * n
Нет
КОНЕЦ

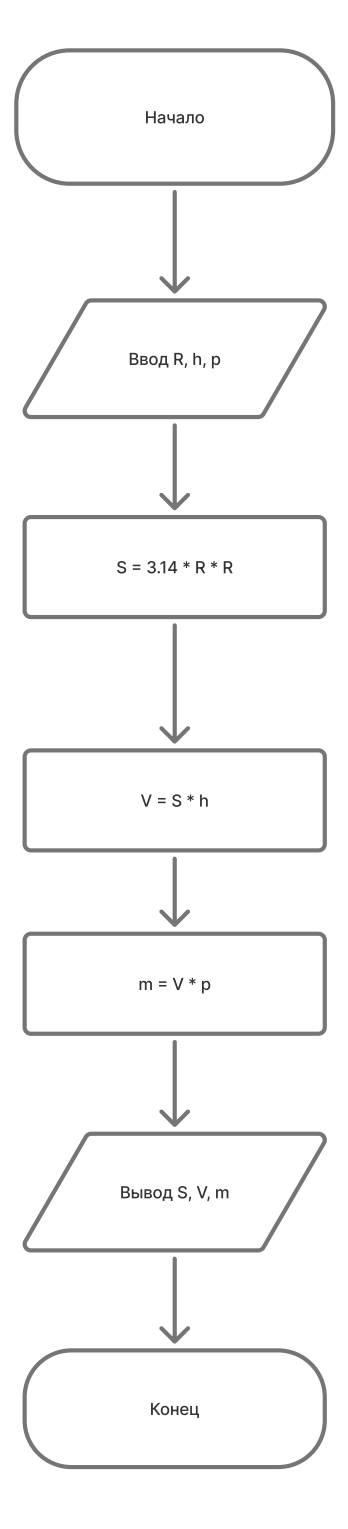
6


начало
Сумма = 0
S (стоимость)
Сумма + S < = 1000?
Нет
Да
конец
S
Сумма = сумма + S

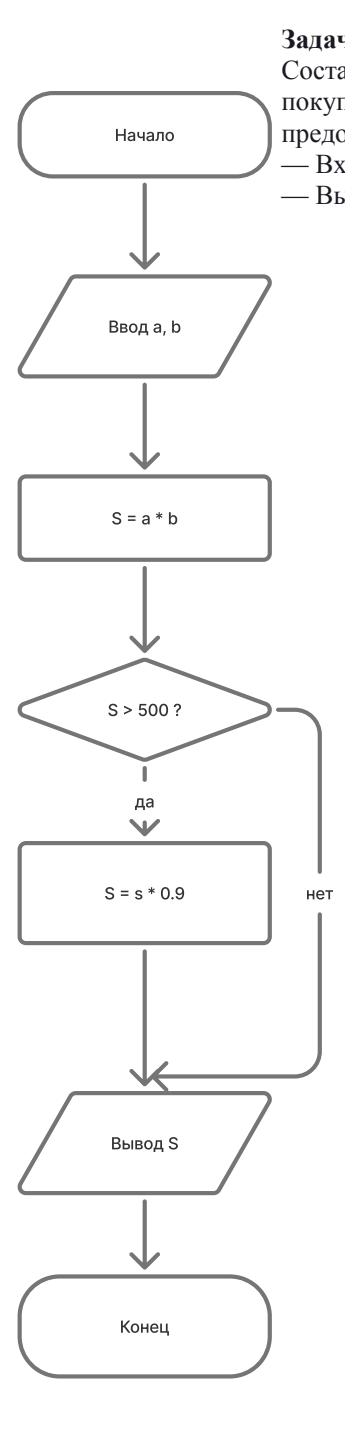
Практическое задание 2
Составление алгоритмов с применением средств автоматизированного проектирования.

Ход работы:
Представить алгоритм каждой задачи используя блок-схемы. Для реализации использовать онлайн-инструмент figmajam или draw.io

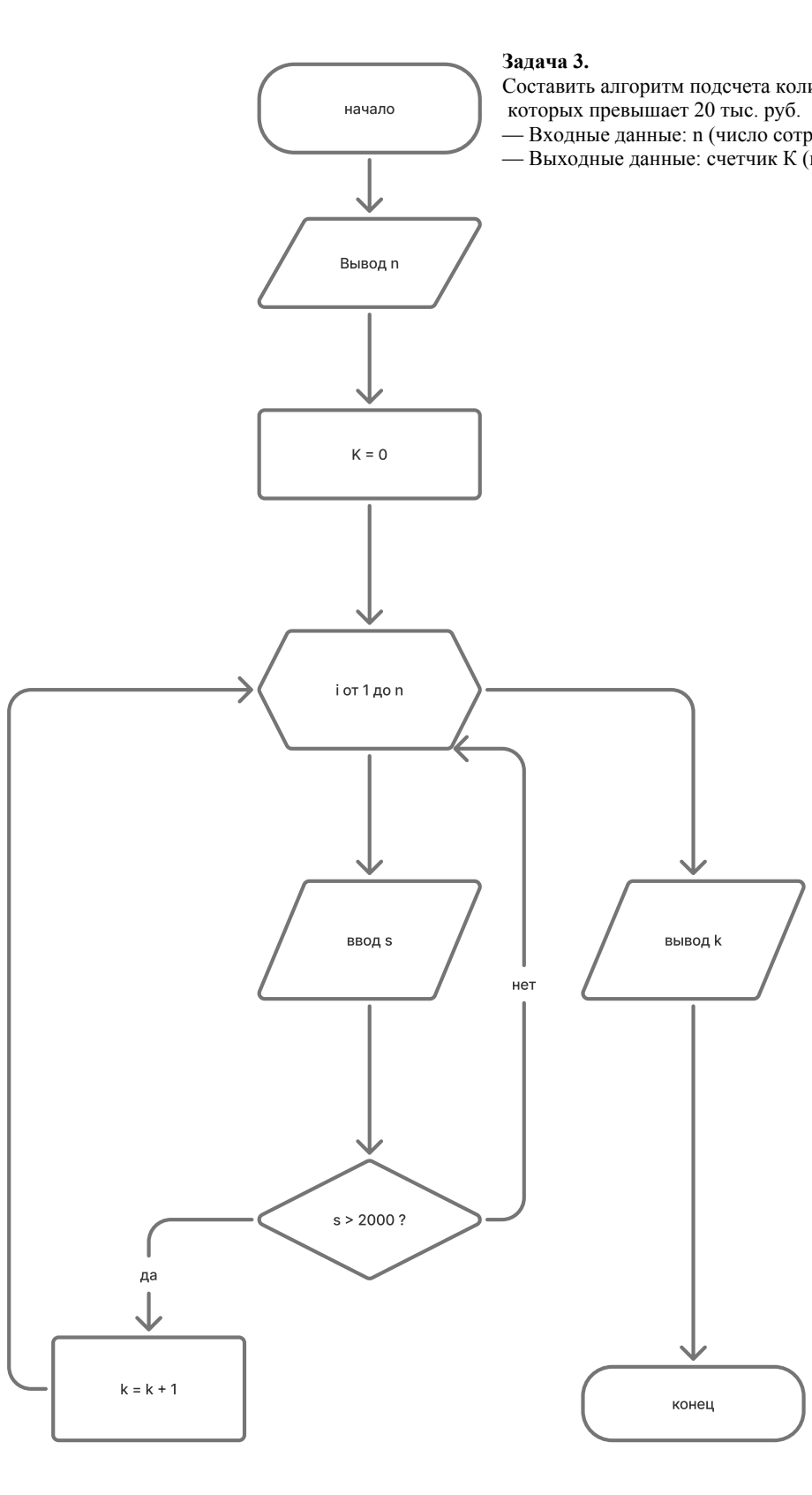
Задача 1.
Составить алгоритм вычисления объема, массы и площади основания цилиндрического тела, если известны его плотность и геометрические размеры: радиус основания и высота.
— Входные данные: R (радиус основания цилиндра),
h (высота цилиндра),
ρ (плотность материала);
— Выходные данные: m (масса), V (объем),
S (площадь основания).


Начало
Ввод R, h, p
S = 3.14 * R * R
V = S * h
m = V * p
Вывод S, V, m
Конец

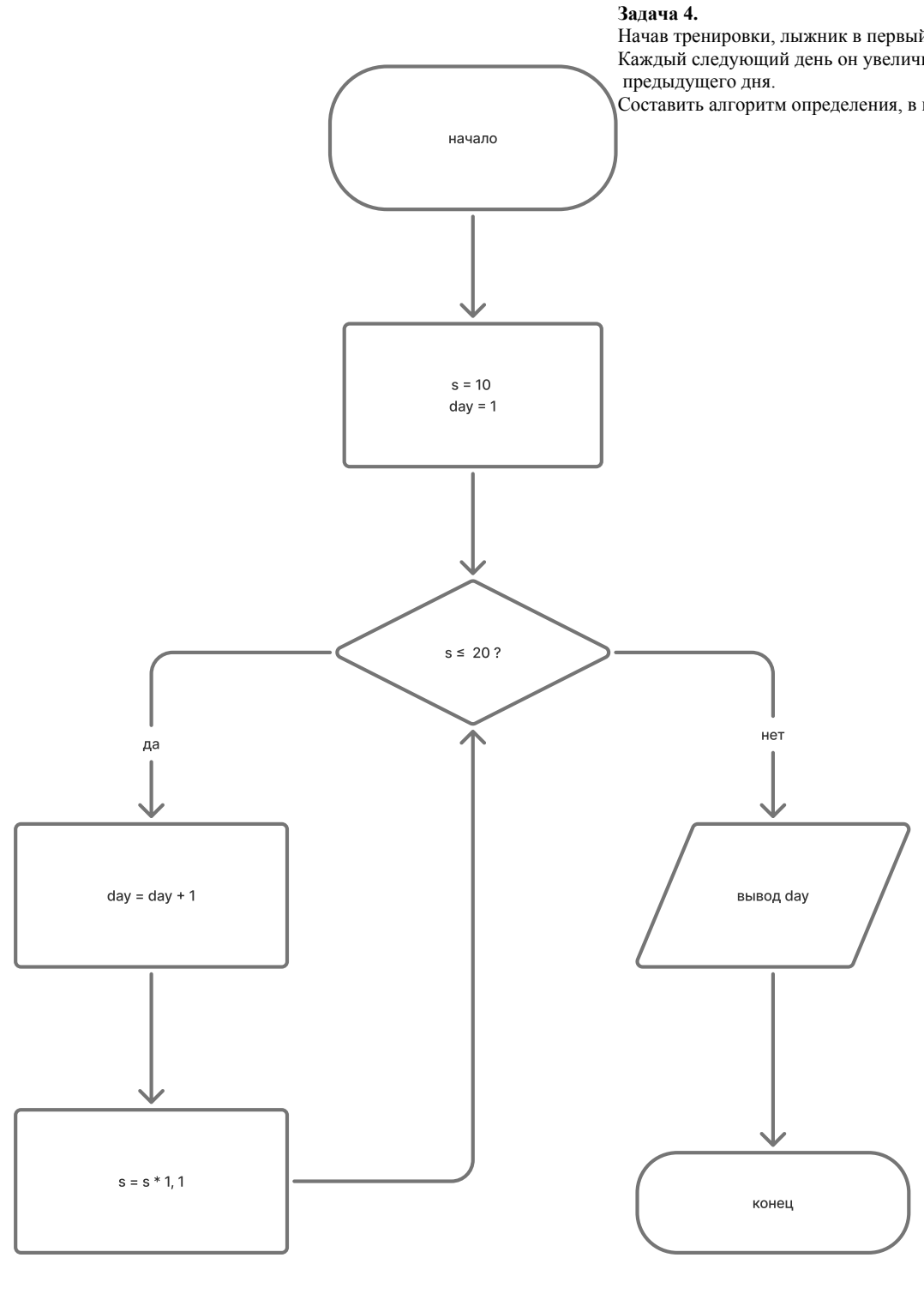
Задача 2.
Составить алгоритм вычисления стоимости покупки с учетом скидки: при покупке товара на сумму больше 500 руб
предоставляется скидка 10 %.
— Входные данные: a (цена единицы товара), b (количество единиц товара);
— Выходные данные: s (сумма покупки).


Начало
Ввод a, b
S = a * b
S > 500 ?
да
S = s * 0.9
нет
Вывод S
Конец

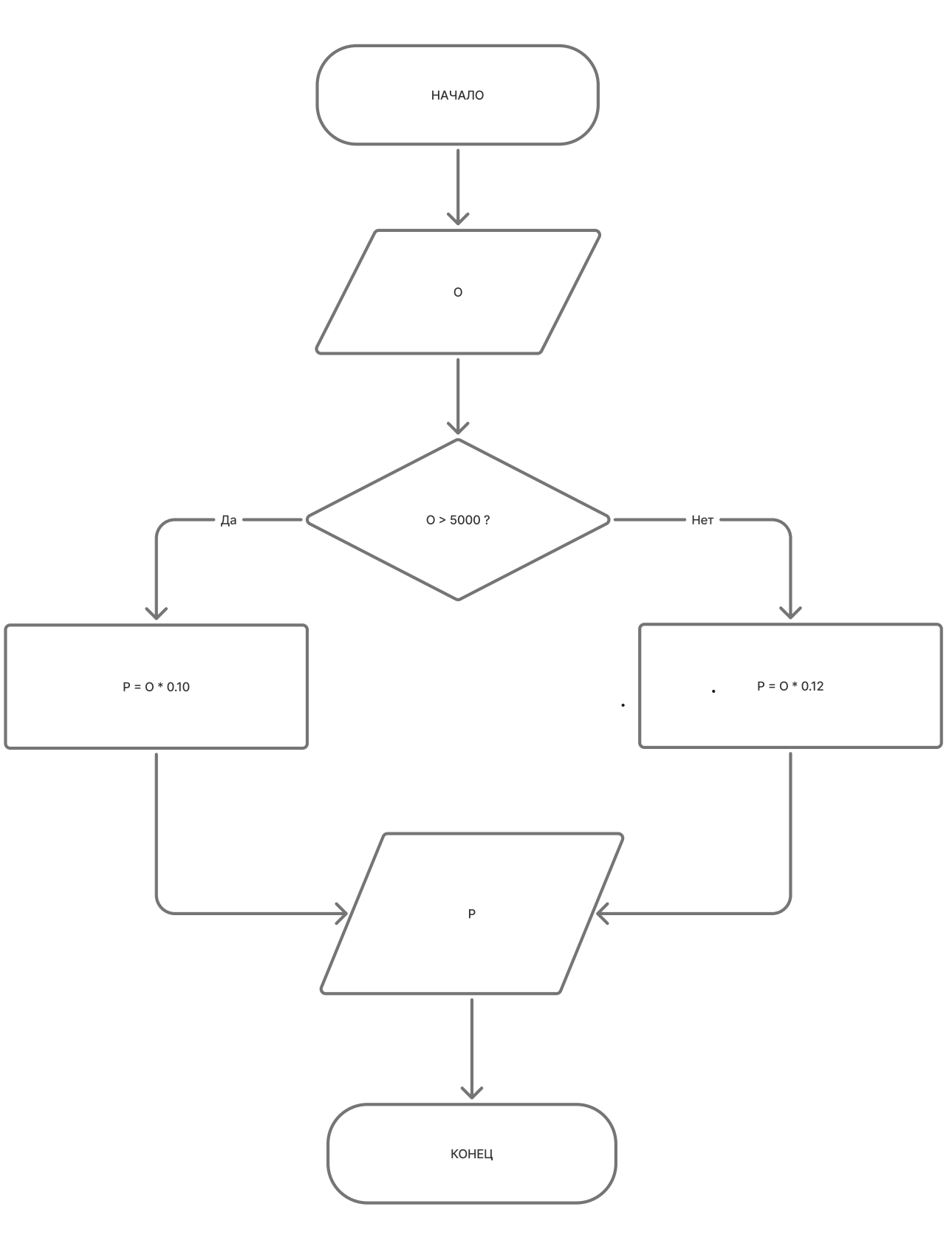
Задача 3.
Составить алгоритм подсчета количества сотрудников фирмы, зарплата которых превышает 20 тыс. руб.
— Входные данные: n (число сотрудников); S (размер зарплаты); i (параметр);
— Выходные данные: счетчик К (количество сотрудников).


начало
Вывод n
K = 0
i от 1 до n
ввод s
нет
вывод k
s > 2000 ?
да
k = k + 1
конец

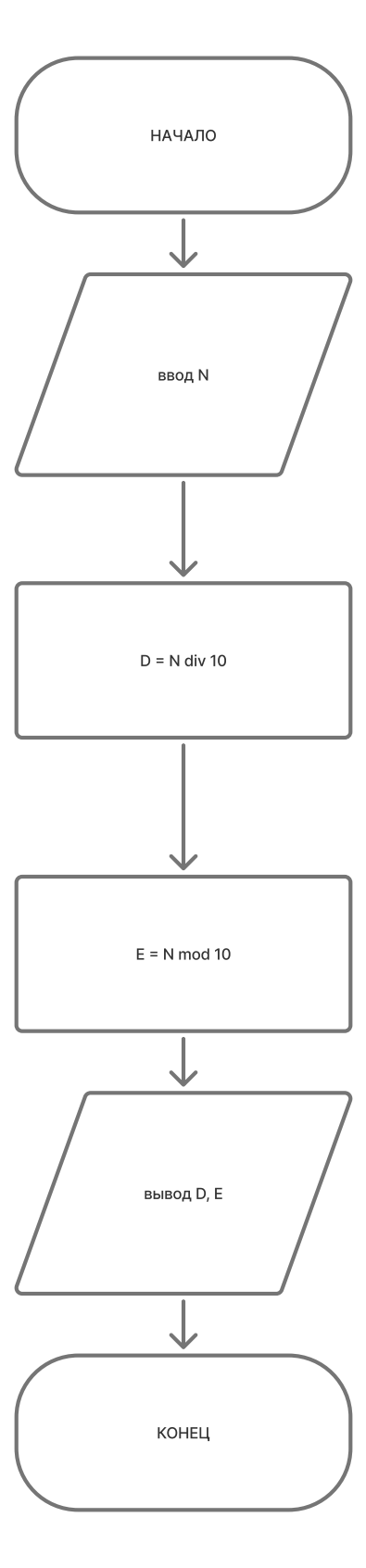
Задача 4.
Начав тренировки, лыжник в первый день пробежал 10 км.
Каждый следующий день он увеличивал пробег на 10 % от пробега предыдущего дня.
Составить алгоритм определения, в какой день он пробежит больше 20 км


начало
s = 10
day = 1
s ≤ 20 ?
да
нет
day = day + 1
вывод day
s = s * 1, 1
конец

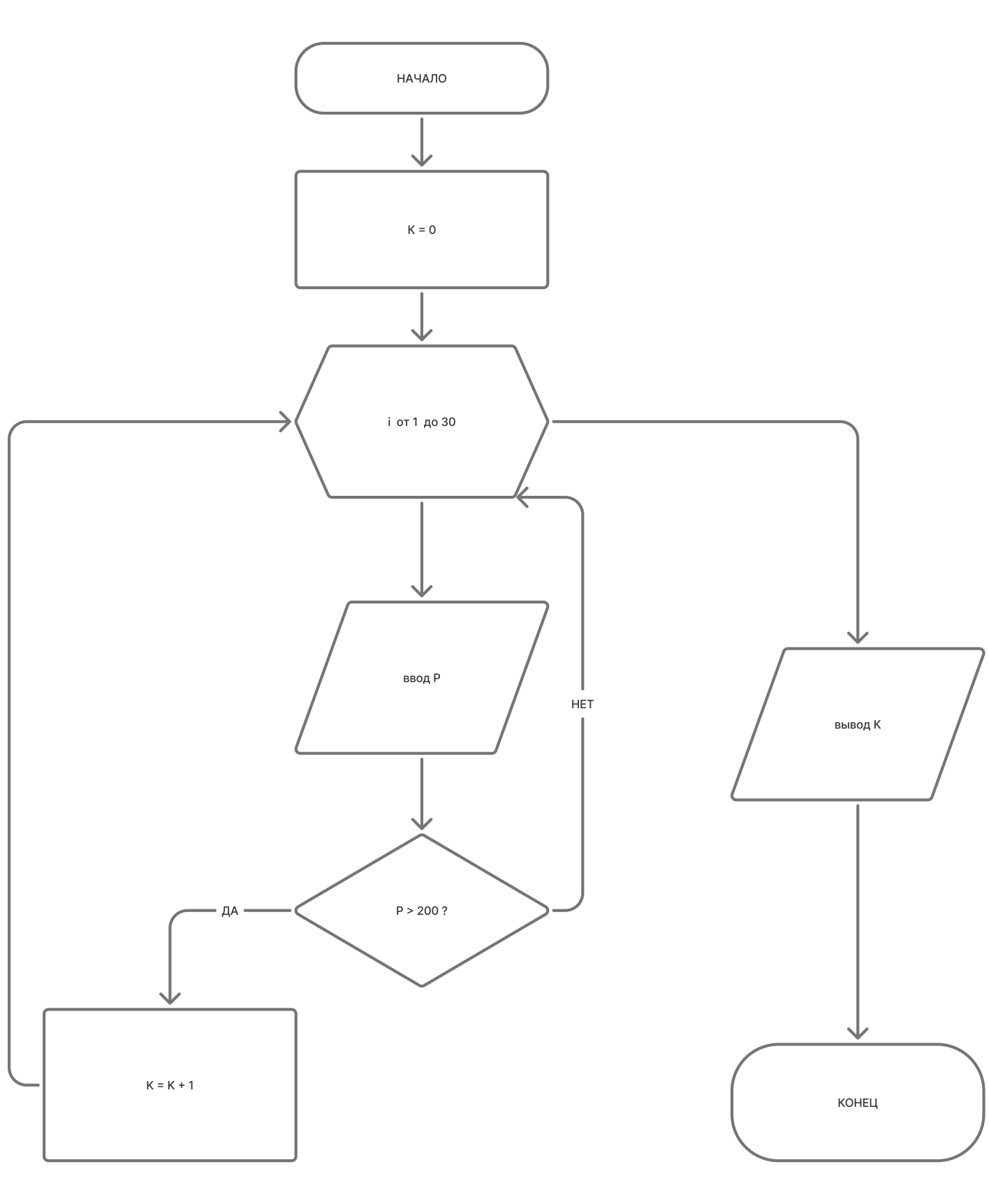
Задача 5.
Составить алгоритм расчета премии: если оклад сотрудника > 5 000 процент премии составляет 10%;
если оклад < 5 000, то процент премии равен 12%.


НАЧАЛО
О
О > 5000 ?
Да
Нет
Р = О * 0.10
Р = О * 0.12
Р
КОНЕЦ

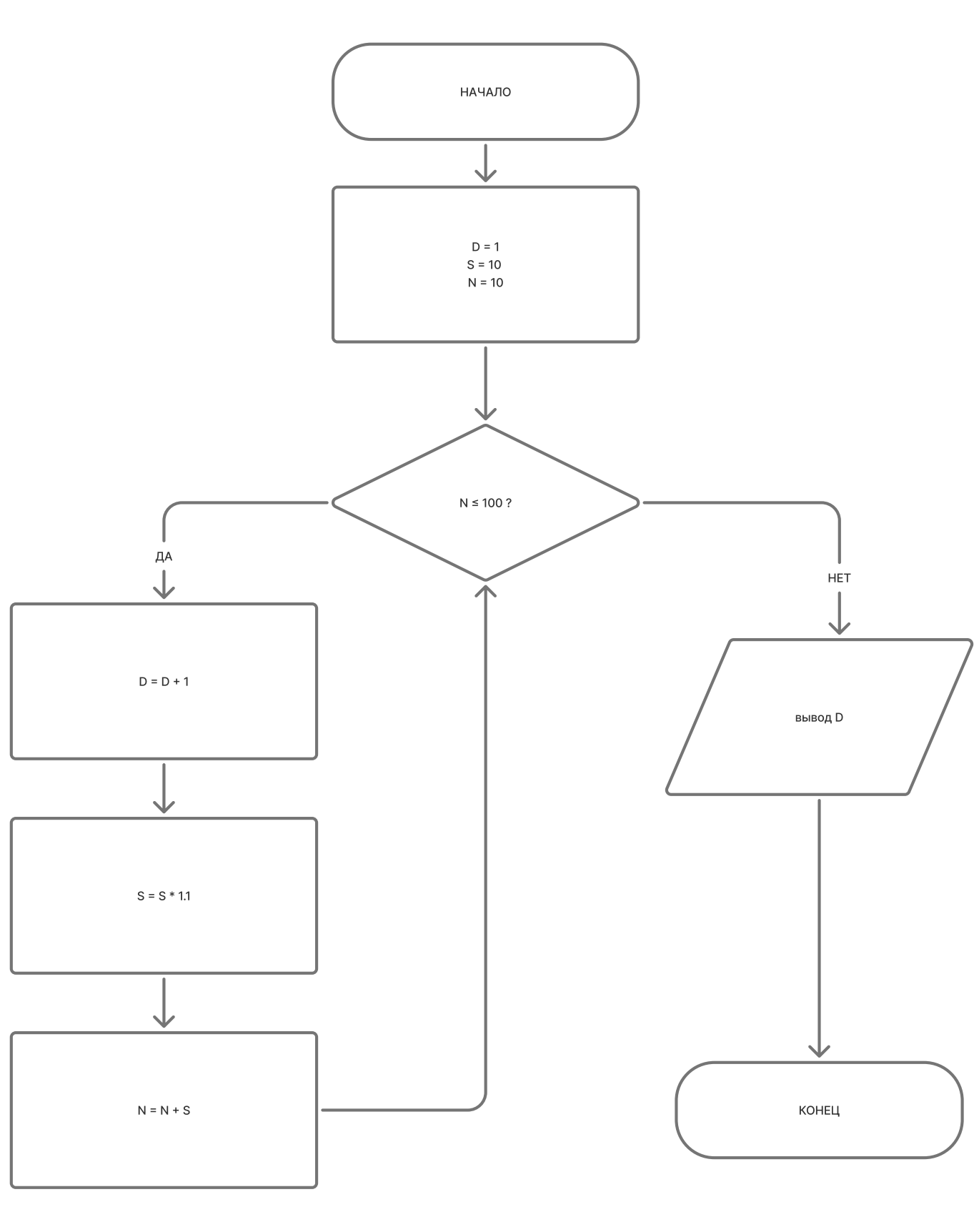
Задача 6.
Составить алгоритм нахождения числа десятков и единиц в двухзначном числе.


НАЧАЛО
ввод N
D = N div 10
E = N mod 10
вывод D, E
КОНЕЦ

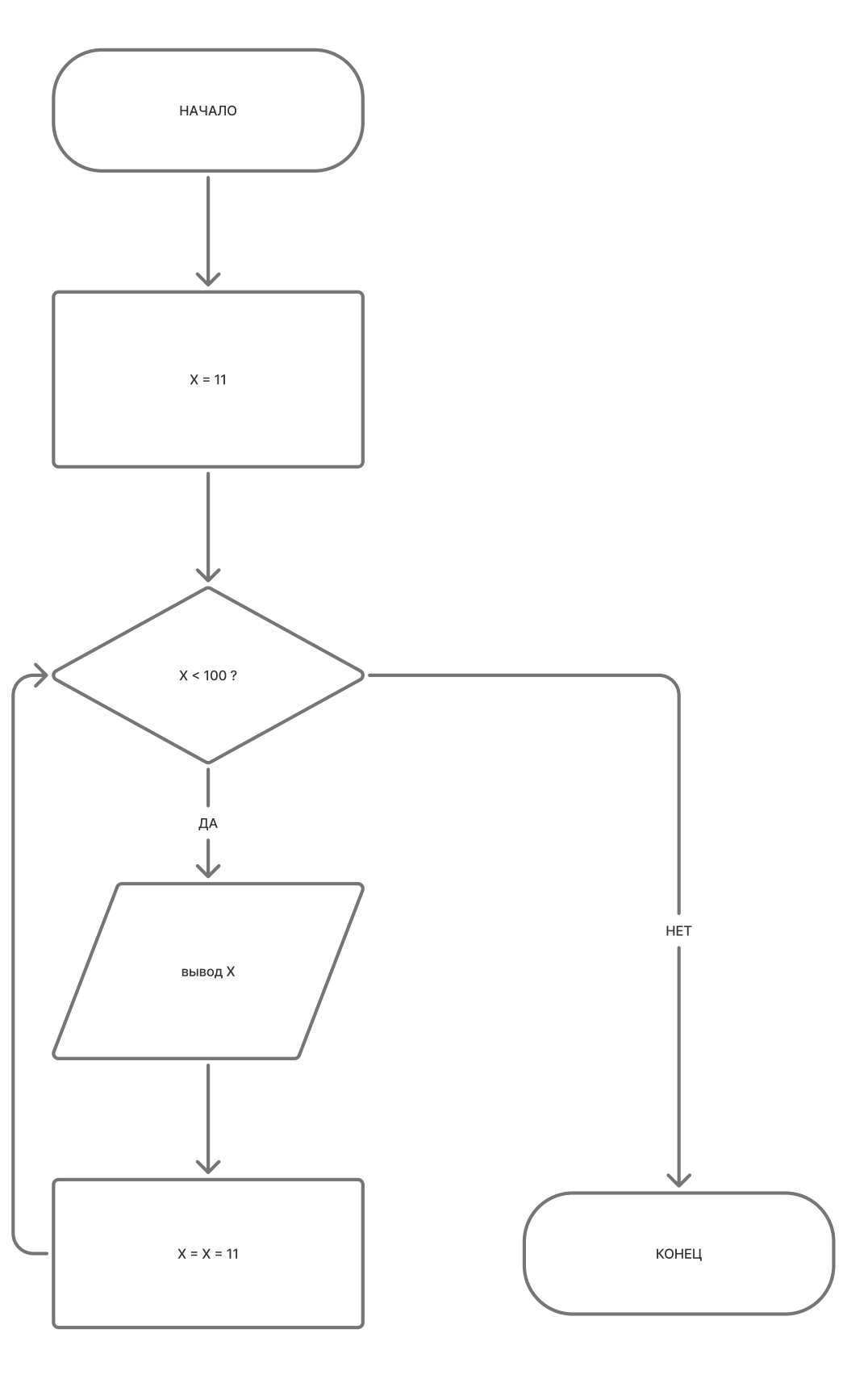
Задача 7.
Известны данные о мощности (в единицах силы) двигателей 30 моделей легковых автомобилей. Составить алгоритм определения среди них количества моделей, мощность двигателя которых превышает 200 единиц силы.


НАЧАЛО
K = 0
i от 1 до 30
ввод P
НЕТ
вывод K
P > 200 ?
ДА
K = K + 1
КОНЕЦ

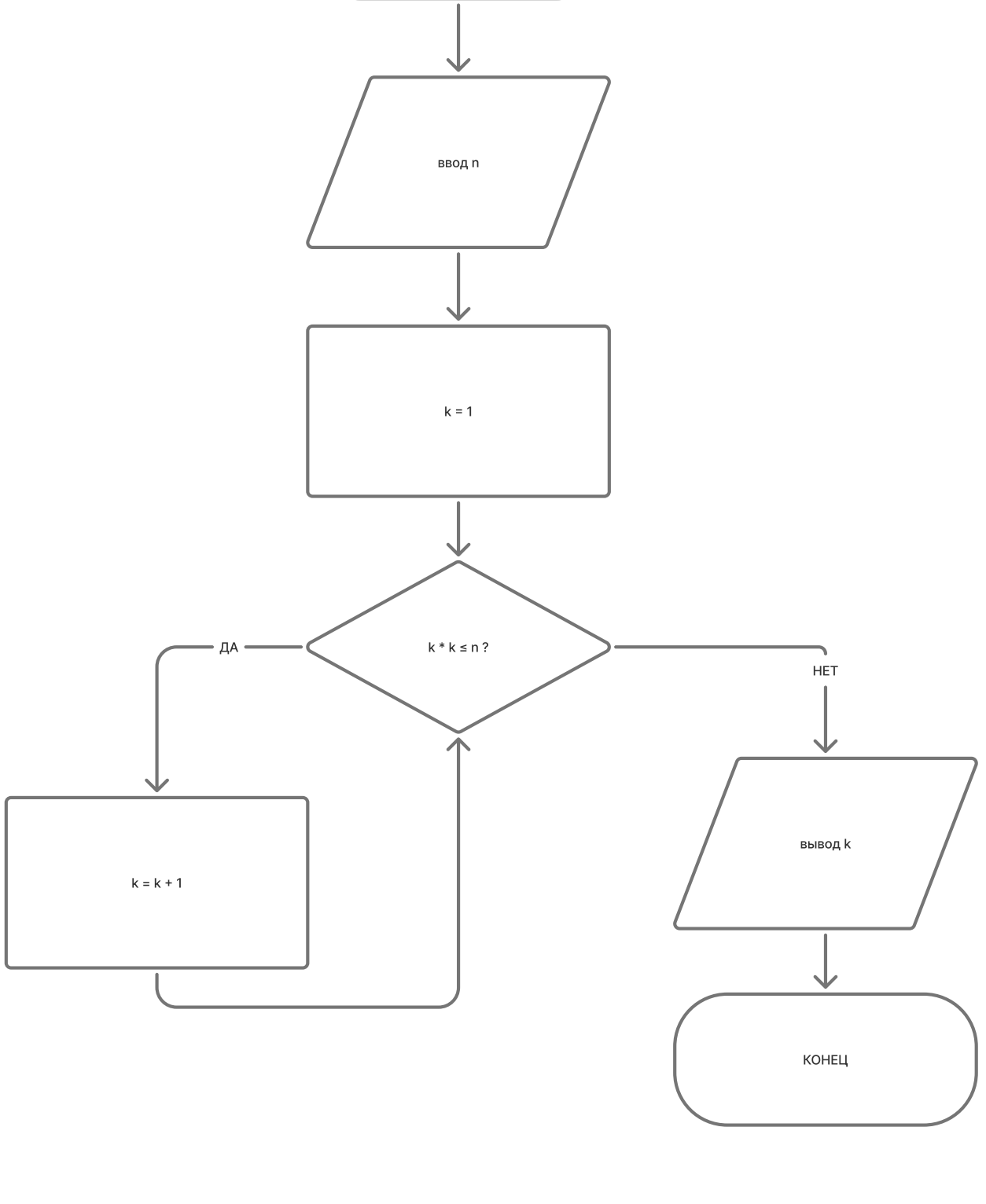
Задача 8.
Начав тренировки, лыжник в первый день пробежал 10 км.
Каждый следующий день он увеличивал пробег на 10 %
от пробега предыдущего дня. Составить алгоритм определения, в какой день суммарный пробег за все дни превысит 100 км.


НАЧАЛО
D = 1
S = 10
N = 10
N ≤ 100 ?
ДА
НЕТ
D = D + 1
вывод D
S = S * 1.1
N = N + S
КОНЕЦ

Задача 9.
Составить алгоритм вывода всех натуральных чисел, кратных одиннадцати, меньше 100.


НАЧАЛО
X = 11
X < 100 ?
ДА
НЕТ
вывод X
X = X = 11
КОНЕЦ

Задача 10.
Дано число n. Составить алгоритм поиска первого натурального числа, квадрат которого больше n.


НАЧАЛО
ввод n
k = 1
k * k ≤ n ?
ДА
НЕТ
k = k + 1
вывод k
КОНЕЦ